

| الإجابات المقترحة :    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضوع الأول :        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شبكة تصحيح التمرين 1 : |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                      | 0,5<br>2*       | <p>مقدمة:</p> <p>تمهيد.</p> <p>مشكلة حول آلية إقصاء على الخلايا المصابة بالفيروسات من طرف الخلايا المناعية المتخصصة، وكيف تسبب الإصابة بأحد سلالات فيروس SARS-CoV2 حدوث عجز مناعي؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,5                    | 0.2<br>5<br>14* | <p>عرض:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NLRC5 هو عامل بروتيني ضروري لتنشيط التعبير المورثي وتركيب HLA I.</li> <li>- تعرض الخلايا المصابة بالفيروس ببيتيدات مستضدية على سطح غشائها مرتبطة بـ HLA I.</li> <li>- تملك الخلايا المناعية المتخصصة LTC مستقبلات غشائية من نوع TCR و CD8.</li> <li>- يتكامل معقد HLA I البيبتيد المستضدي نوعيا مع الجزء المتغير من TCR</li> <li>- و يرتبط HLA I مع CD8 لتعزيز الارتباط.</li> <li>- يسمح ذلك بالتعرف المزدوج على الخلية المصابة بالفيروس بشكل نوعي.</li> <li>- تفرز LTC البرفورين والإنزيمات الحالة لتخريب غشاء الخلية المصابة بالفيروس (إحداث ثقوب) التي تموت بالتحلل.</li> <li>- الإصابة بفيروس Sars-Cov-2 وتركيب بروتينات فيروسية ORF6 يسد الثقوب النووية.</li> <li>- ORF6 تمنع دخول NLRC5.</li> <li>- يؤدي لعدم تنشيط التعبير المورثي و منه عدم تركيب HLA I.</li> <li>- الخلايا المصابة بالفيروس لا تعرض معقدات ببيتيدات مستضدية HLA I.</li> <li>- لا يسمح ذلك بالتعرف المزدوج على الخلية المصابة بالفيروس بشكل نوعي رغم وجود LTC.</li> <li>- الخلايا المصابة بالفيروس تقلت من الجهاز المناعي وتستمر العدوى.</li> <li>- الربط.</li> </ul> |
| 0.5                    | 0.5             | <p>خاتمة: -حول آلية القضاء على الخلايا الفيروسية وقدرة بعض الفيروسات على الإفلات وضرورة إيجاد حلول لذلك.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| شبكة تصحيح التمرين 2: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الجزء الأول:          | تبيين سبب الإصابة بمرض ضمور العضلات الدوشيني إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- عند الشخص السليم يرتبط بروتين دستروفين من جهة بخيط الأكتين و من جهة أخرى بالمعقد البروتيني الغشائي الموجود في غشاء الخلية العضلية.</li> <li>- الدستروفين هو بروتين هيكلي يعمل كمتص صدمات، بين خيوط الأكتين و غشاء العضلة لحمايته من التمزق والتلف أثناء التقلصات.</li> </ul> | 0,25<br>×<br>3 |

|                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------|------|------------------------------------|----|-----------------------------|-----|----------|-----------------------------|------|--------------------|----|
| <p>4</p>                           | <p>0,25<br/>×<br/>7<br/><br/>0,25<br/><br/>0,25<br/>4×</p> | <p>- عند الشخص المصاب غياب بروتين دستروفين و حدوث تمزقات في الغشاء الهيولي للخلية العضلية.</p> <p><b>الإستنتاج:</b> غياب بروتين الدستروفين لدى المصاب يؤدي لتمزق غشاء الخلايا العضلية.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:</b></p> <table border="1" data-bbox="360 387 1353 784"> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-CGA-CTG-GGA-ACA</td><td>ADN</td><td rowspan="3">شخص سليم</td></tr> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-CGA-CUG-GGA-ACA</td><td>ARNm</td></tr> <tr> <td><b>Ala Thr Gln Arg Leu Gly Thr</b></td><td>AA</td></tr> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-TGA-CTG-GGA-ACA</td><td>ADN</td><td rowspan="3">شخص مصاب</td></tr> <tr> <td>GCC-ACA-CAA-UGA-CUG-GGA-ACA</td><td>ARNm</td></tr> <tr> <td><b>Ala Thr Gln</b></td><td>AA</td></tr> </table> <p>- تماثل التتابع النيكلوتيدي في مورثة DMD عند كل من الشخص السليم والمصاب<br/>_ ما عدا الثلاثية 577 حيث استبدلت C بـ T.</p> <p>- تغيير رامزة ARNm من CGA التي تشفر Arg إلى رامزة توقف UGA .</p> <p><b>الإستنتاج:</b> يتعلق هذا المرض بطفرة إستبدال في مورثة DMD أدت لظهور رامزة توقف.</p> <p><b>الربط:</b> - سبب الإصابة بمرض الضمور العضلي الدوشيني هو حدوث طفرة استبدال في مورثة DMD أدت لظهور رامزة توقف UGA .</p> <p>- بالتالي توقف تركيب بروتين الدستروفين المسؤول عن إمتصاص الصدمات<br/>_ ما يتسبب في تلف أغشية الخلايا العضلية أثناء الحركة.</p> <p>- الضعف العضلي وضمور العضلات.</p> | GCC-ACA-CAA-CGA-CTG-GGA-ACA | ADN | شخص سليم | GCC-ACA-CAA-CGA-CUG-GGA-ACA | ARNm | <b>Ala Thr Gln Arg Leu Gly Thr</b> | AA | GCC-ACA-CAA-TGA-CTG-GGA-ACA | ADN | شخص مصاب | GCC-ACA-CAA-UGA-CUG-GGA-ACA | ARNm | <b>Ala Thr Gln</b> | AA |
| GCC-ACA-CAA-CGA-CTG-GGA-ACA        | ADN                                                        | شخص سليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
| GCC-ACA-CAA-CGA-CUG-GGA-ACA        | ARNm                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
| <b>Ala Thr Gln Arg Leu Gly Thr</b> | AA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
| GCC-ACA-CAA-TGA-CTG-GGA-ACA        | ADN                                                        | شخص مصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
| GCC-ACA-CAA-UGA-CUG-GGA-ACA        | ARNm                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
| <b>Ala Thr Gln</b>                 | AA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |
| <p>3</p>                           | <p>0,25<br/>3×<br/><br/>0,25<br/><br/>0,25<br/>4×</p>      | <p><b>الجزء الثاني:</b></p> <p><b>شرح آلية تأثير دواء Ataluren لعلاج مرضى ضمور العضلات الدوشيني</b></p> <p><b>إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:</b></p> <p>- عند الشخص السليم في غياب الدواء نلاحظ وجود شريط خاص ببروتين الدستروفين.</p> <p>- عند الشخص المصاب في غياب الدواء يغيب الدستروفين<br/>_ أما في وجوده فيظهر.</p> <p><b>الإستنتاج:</b> دواء الـ Ataluren يسمح بتركيب بروتين الدستروفين لدى المرضى.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2:</b></p> <p>- في وجود الدواء الذي يرتبط بتحت الوحدة الريبوزومية الكبرى.</p> <p>- يسمح بتوضع معقد ARNt - الحمض الأميني ذو الرامزة المضادة GCU مقابل رامزة التوقف UGA .</p> <p>- يدمج الحمض الاميني الأصلي ارجنين</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |     |          |                             |      |                                    |    |                             |     |          |                             |      |                    |    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  |  | <p>– تستمر عملية الترجمة.</p> <p><b>الإستنتاج:</b> يسمح دواء الـ Ataluren بدمج الأرجنين مقابل رامزة التوقف لاستمرار الترجمة و تركيب البروتين.</p> <p><b>الربط:</b> – يسمح دواء الـ Ataluren بدمج الأرجنين مقابل رامزة التوقف لاستمرار الترجمة</p> <p>– دواء الـ Ataluren يسمح بتركيب بروتين الدستروفين لدى المرضى.</p> <p>– فتختفي بذلك أعراض مرض الضمور العضلي الدوشيني.</p> | <p><b>0,25</b></p> <p><b>0,25</b></p> <p><b>3×</b></p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| شبكة تصحيح التمرين 3: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الجزء الأول:          | <p><b>إقترح ثلاث فرضيات توضح بها سبب ظهور أعراض مرض PDHD إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:</b></p> <p>هدم حمض البيروفيك على مستوى حشوة الميتوكوندري و إنطلاق <math>CO_2</math>.</p> <p>بتدخل إنزيم PDH وفي وجود مرافق الانزيم (أ).</p> <p>إرجاع <math>NAD^+</math> إلى <math>NADH^+</math> مع إنتاج مركب أستيل مرافق الإنزيم أ.</p> <p>دمج الأستيل مرافق الانزيم أ مع الكولين على مستوى الهيولى بتدخل إنزيم ChAT لتركيب الأستيل كولين الذي يخزن ضمن الحويصلات.</p> <p>إستعمال ATP لنشاط مضخة <math>Na^+/K^+</math>.</p> <p>وصول الرسالة العصبية للنهاية العصبية للخلية قبل مشبكية فتفتح القناة المرتبطة بالفولطية لشوارد <math>Ca^{2+}</math>.</p> <p>التي يحفز دخولها إندماج حويصلات المبلغ العصبي أستيل كولين مع الغشاء القبل مشبكي و طرح محتواها في الشق المشبكي.</p> <p>يرتبط الأستيل كولين بمستقبله القنوي فتفتح القناة الكيميائية لشوارد <math>Na^+</math></p> <p>دخول شوارد <math>Na^+</math> إلى الخلية البعد مشبكية.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> حدوث أكسدة تنفسية تضمن إنتاج ATP و استيل مرافق انزيم أ، ضروري لنشاط الخلية العصبية في وجود أنزيم PDH و ChAT وقنوات بروتينية.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:</b></p> <p>– عند الشخص السليم تم تسجيل تواتر عالي لكمونات العمل مع تحرير كمية كبيرة من الاستيل كولين تقدر بـ 20-40 pmol/min.</p> <p>عند الشخص المصاب تسجيل تواتر منخفض لكمونات العمل مع تحرير كمية ضعيفة من الأستيل كولين تقدر بـ 5-15 pmol/min.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> يعاني المصاب من ضعف في نقل الرسالة العصبية بسبب قلة إفراز المبلغ العصبي أستيل كولين.</p> <p><b>الربط :</b></p> <p>حدوث أكسدة تنفسية تضمن إنتاج ATP ضروري لنشاط الخلية العصبية التي تعتمد في</p> | <p><b>0,25</b></p> <p><b>6×</b></p> <p>كل مؤشر من الاستغلال 0,25 الاستنتاج 0,25</p> <p><b>3</b></p> <p><b>0,25</b></p> <p><b>2×</b></p> <p>كل مؤشر من الاستغلال 0,25 الاستنتاج 0,25</p> |  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>3×</p>                                                                                        | <p>الحفاظ على إستقطابها على مضخة <math>K^+/Na^+</math> .</p> <p>و كذا إنتاج أستيل مرافق إنزيم أ في وجود أنزيم PDH ، يستغل لتركيب أستيل كولين في وجود ChAT مسؤول عن نقل الرسالة العصبية حيث يفرز إثر دخول شوارد <math>Ca^{+2}</math> .</p> <p>لكن المصاب يعاني من ضعف في نقل الرسالة العصبية بسبب قلة إفراز الأستيل كولين.</p> <p><b>الفرضيات:</b></p> <p>- خلل في نشاط إنزيم PDH و بالتالي عدم تركييب أستيل مرافق الانزيم أ الضروري لتركيب الاستيل كولين، وعدم إنتاج ATP الضرورية لعمل مضخة <math>K^+ / Na^+</math> .</p> <p>- خلل في نشاط إنزيم ChAT و بالتالي عدم تركييب الأستيل كولين.</p> <p>- خلل في نشاط القناة الفولطية لـ <math>Ca^{+2}</math> و بالتالي ضعف تحرير الأستيل كولين.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <p>0,25</p> <p>3×</p> <p>0,25</p> <p>3×</p> <p>3.5</p> <p>0,25</p> <p>3×</p> <p>0,25</p> <p>3×</p> <p>0,25</p> <p>5×</p> | <p><b>تبيان أصل الإصابة بمرض PDHD:</b></p> <p><b>إستغلال الشكل أ من الوثيقة 2:</b></p> <p>في حالة خلية عصبية لشخص سليم + Acetyl-CoA أو حمض البيروفيك أيضا في حالة خلية عصبية لشخص مصاب + Acetyl-CoA : كمية الـ ATP و الأستيل كولين المركبتين متساوية تقريبا تقدر بحوالي 28-30 nmol/mg و 11-10 nmol/g .</p> <p>في وجود خلية عصبية لشخص مصاب + حمض البيروفيك: كمية الـ ATP والأستيل كولين المركبتين منخفضة مقارنة بالسليم تقدر بـ 8 nmol/mg و 4 nmol/g .</p> <p><b>الإستنتاج:</b> يعاني المصاب من عدم القدرة على إستهلاك حمض البيروفيك.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2:</b></p> <p>- عند الشخص السليم نشاط إنزيم PDH اعظمي 0.16 و إ.</p> <p>- عند الشخص المصاب نشاط الإنزيم منخفض يقدر بـ 0.05 و إ.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> سبب المرض هو ضعف نشاط إنزيم PDH.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2:</b></p> <p>- يتكون الموقع الفعال لإنزيم PDH من سبع أحماض أمينية متقاربة فراغيا متباعدة في الترتيب من بينها His367 الذي تشفر له الثلاثية CAC عند الشخص السليم.</p> <p>عند الشخص المصاب تستبدل النكليوتيدة A للثلاثية 367 بـ T فيتغير الحمض الأميني إلى Leu .</p> <p><b>الاستنتاج:</b> طفرة إستبدال في مورثة إنزيم PDH غيرت His في موقع التثبيت إلى Leu.</p> <p><b>الربط:</b></p> <p>- سبب المرض طفرة إستبدال في مورثة إنزيم PDH غيرت His في موقع التثبيت إلى Leu.</p> <p>- ما تسبب في ضعف نشاطه.</p> <p>- يؤدي ذلك الى ضعف في تركييب الـ ATP والأستيل كولين.</p> | <p><b>الجزء الثاني:</b></p> |

|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                            | <p>- قلة كمية الأسيتيل كولين المفرزة و ضعف نقل الرسالة العصبية الحركية إلى الخلية البعد مشبكية فتضعف استجابة العضلات وصعوبات الحركة والتنسيق.</p> <p>- المصادقة على صحة الفرضية الأولى .</p>               |               |
| 1.5 | <p>0,25</p> <p>2×</p> <p>المخطط</p> <p>0,25</p> <p>4×</p> <p>المستويات</p> | <p>Pyruvate</p> <p>إنزيم PHD</p> <p>AcetylCoA</p> <p>choline</p> <p>إنزيم chAT</p> <p>أستيل كولين</p> <p>مستقبل الأسيتيل كولين</p> <p>مرور الرسالة العصبية</p> <p>يمكن إضافة المضخة</p> <p>خلل في نشاط</p> | الجزء الثالث: |

## الموضوع الثاني :

شبكة تصحيح التمرين 1:

|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 | 0.5<br>3*   | <p><b>مقدمة:</b> تمهيد يشير الى بنية بروتين البروتينات منها الألبومين وتأثرها بمركب MGO.</p> <p>- طرح مشكل حول " العلاقة بنية بروتين الألبومين ووظيفته مبرزاً تأثير مركب MGO على ذلك عند مرضى السكري.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.5 | 0.25<br>10* | <p><b>العرض:</b></p> <p>- علاقة البنية بعدد و نوع و ترتيب الأحماض الأمينية</p> <p>- علاقة الروابط بين جذور الأحماض الأمينية بإستقرار البنية.</p> <p>- ذكر أنواع الروابط هيدروجينية، شاردية، كبريتية.</p> <p>- يساهم الألبومين في نقل بعض الجزيئات في الدم كالهرمونات، الأدوية الفضلات.</p> <p>- مركب MGO الذي يتراكم بكثرة لدى مرضى السكري نتيجة التفاعلات الأيضية التي تطرأ على الغلوكوز.</p> <p>- يرتبط مع جذور الأحماض الأمينية مثل: Arg, Lys, Cys ويغير طبيعتها الكيميائية.</p> <p>- تخنفي بذلك الروابط الشاردية الناتجة عن إرتباط جذري Arg, Lys بالجذور السالبة الشحنة.</p> <p>- وتكسر الجسور الكبريتية التي تنشأ بين جذري السيتيين.</p> <p>- تخريب بنية بروتين الألبومين و فقدانه الوظيفة.</p> <p>- تسربه عبر مرشحات الكلى مسبباً الفشل الكلوي والتصاقه بجدران الأوعية الدموية مسبباً تصلب الشرايين.</p> <p>- الترتيب والربط والانتقاء.</p> |
| 1   |             | <p><b>خاتمة:</b> - حول تأثير مركب MGO ، وطرح حول تساؤل كيفية التخلص منه؟</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

شبكة تصحيح التمرين 2:

|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>3</p> | <p>0.25<br/>x<br/>4</p> | <p>توضيح سبب الإصابة بمتلازمة النوم القهري:<br/>استغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:<br/>- وصول الرسالة العصبية الى نهاية العصبون (ع1) فتفتح القناة المرتبطة بالفولطية لشوارد <math>Ca^{2+}</math>.<br/>- التي يحفز دخولها طرح الأوركسين في الشق المشبكي.<br/>- يرتبط الأوركسين بمستقبله البعد مشبكي فيحفز إنفتاح القناة بعد المشبكية لشوارد <math>Ca^{2+} Na^{+}</math>.<br/>- دخول شوارد <math>Ca^{2+} Na^{+}</math> إلى العصبون الدماغي (ع2) يولد PPSE الذي يترجم الى رسائل عصبية لليقظة.<br/>الاستنتاج: الأوركسين مبلغ منه يعمل على نقل الرسالة العصبية المنظمة لليقظة والوعي على مستوى المشبك بتدخل مستقبلات و قنوات بروتينية متخصصة.<br/>استغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:<br/>- عند تنبيه العصبون ع1 لقرد سليم: كمية الأوركسين المفرزة كبيرة تقدر ب 200pg/ml، نسجل في ع2 PPSE يفوق العتبة ويكون القرد في حالة يقظة.<br/>- عند تنبيه ع1 لقرد مصاب: كمية الأوركسين المفرزة منخفضة تقدر ب 110pg/ml، نسجل في ع2 PPSE لا يفوق العتبة ويكون القرد في حالة نعاس ونوم.<br/>الاستنتاج: متلازمة النوم القهري تتعلق بضعف إفراز الأوركسين المسؤول عن نقل رسائل العصبية لليقظة والوعي.<br/>الربط: تحرر العصبونات الدماغية الأوركسين والذي تثبته على مستقبلاته الغشائية بعد مشبكية ينقل الرسائل العصبية مسببا لليقظة.<br/>- لكن المصابين بمتلازمة النوم القهري يعانون من ضعف تحرير الأوركسين وبالتالي عدم توليد الرسائل العصبية بعد المشبكية ما يتسبب في نوم مفاجئ.</p> | <p>الجزء الأول</p>  |
| <p>4</p> | <p>0.25<br/>x<br/>3</p> | <p>تبيين علاقة فيروس H1N1 بزيادة حدة الإصابة بمتلازمة النوم القهري:<br/>إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2:<br/>- المجموعة 01 السليمة: عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين <math>70 \times 10^3</math>.<br/>- المجموعة 02 المصابة بمتلازمة النوم القهري يتناقص عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين إلى <math>30 \times 10^3</math>.<br/>- المجموعة 03 مصابة بمتلازمة النوم القهري ومحقونة بفيروس H1N1 تناقص كبير في عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين إلى <math>5 \times 10^3</math>.<br/>الاستنتاج: تتعلق الإصابة بنقص عدد الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين كما تسبب الإصابة بفيروس H1N1 في زيادة تناقصها.<br/>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>الجزء الثاني</p> |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.25 | تماثل تتابع الاحماض الامينية بين كل من NP و PO.                                                 |
| 0.25 | اختلافها في 4 أحماض أمينية فقط <b>Leu – Met – Thr – Phe</b> .                                   |
| 0.25 | الاستنتاج: تشابه جزئي في بنية كل من NP و PO.                                                    |
|      | <b>إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2:</b>                                                          |
| 0.25 | - بلعمة فيروس H1N1 من طرف CPA وهضمه جزئيا وعرض ببيتيده NP على                                   |
| X    | غشائها مرتبط بكل من CMH1 و CMH2.                                                                |
| 3    | - تتعرف LT <sub>4</sub> و LT <sub>8</sub> على المعقد CMH2- NP و CMH1- NP تعرفا مزدوجا.          |
|      | - تفرز LT <sub>4</sub> المتميزة الـ IL <sub>2</sub> الذي يحفز LT <sub>8</sub> لتتمايز الى LTc . |
|      | - تستهدف LTc الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين وتخربها بالبرفورين والغرانزيم                    |
|      | بعد تعرفها على المعقد CMH1-PO.                                                                  |
| 0.25 | <b>الاستنتاج:</b> الإصابة بفيروس H1N1 تولد استجابة مناعية خلوية بإنتاج LTc                      |
|      | تخرب الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين.                                                         |
|      | <b>الربط:</b>                                                                                   |
|      | - يولد فيروس H1N1 رد مناعي خلوي بإنتاج LTc                                                      |
|      | - تتعرف LTc على الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين تعرفا مزدوجا.                                 |
| 0.25 | - بسبب التشابه الجزئي بين ببتيد الفيروسي NP وببتيد الذات PO .                                   |
| X    | - فيتم تخريب الخلايا العصبية المفرزة للأوركسين لدى المصابين بالمتلازمة                          |
| 5    | - فيقل عددها وبالتالي قلة إفراز الأوركسين المسؤول عن اليقظة ما يسبب نوبات                       |
|      | نوم مفاجئ وزيادة حدة المتلازمة.                                                                 |

| شبكة تصحيح التمرين 3: |   |                                                                                                                         | الجزء الأول: |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                       |   | - إقتراح فرضيات توضح مستوى تأثير مبيد الميزوترين:                                                                       |              |
|                       |   | <b>إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 1:</b>                                                                                  |              |
| 0.25                  |   | - تيلاكويديات في الظلام: نسبة CO <sub>2</sub> المثبتة في الوسط ضعيفة 10%.                                               |              |
| X                     |   | - تيلاكويديات في الضوء: نسبة CO <sub>2</sub> المثبتة في الوسط أعظمية 100%.                                              |              |
| 4                     |   | - تيلاكويديات في الضوء + المبيد: نسبة CO <sub>2</sub> المثبتة في الوسط ضعيفة 10%.                                       |              |
|                       |   | - تيلاكويديات في الضوء + ATP + نواقل مرجعة RH <sub>2</sub> + المبيد: نسبة CO <sub>2</sub> المثبتة في الوسط أعظمية 100%. |              |
| 0.25                  |   | <b>الاستنتاج:</b> المبيد يثبط عملية التركيب الضوئي بتنشيطه للمرحلة الكيموضوئية.                                         |              |
|                       |   | <b>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 1:</b>                                                                                  |              |
|                       |   | - تيلاكويديات في الظلام: لون DCPIP أزرق (مؤكسد) ولون الفينول أحمر.                                                      |              |
| 0.25                  |   | - تيلاكويديات في الضوء: DCPIP عديم اللون (مرجع) أما الفينول يتغير                                                       |              |
| X                     |   | للأصفر (وسط حامضي).                                                                                                     |              |
| 3                     | 3 | - تيلاكويديات في الضوء + المبيد: لون DCPIP أزرق (مؤكسد) ولون الفينول                                                    |              |

|   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                   | <p>أحمر.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> المبيد يثبط عملية إرجاع مستقبل الإلكترونات وتراكم البروتونات في تجويف التيلاكويد.</p> <p><b>الربط:</b></p> <p><b>0.25</b> - يثبط المبيد إرجاع مستقبل الإلكترونات و يمنع تراكم البروتونات، فيثبط سلسلة</p> <p><b>0.25</b> تفاعلات المرحلة الكيموضوئية و بالتالي التركيب الضوئي.</p> <p><b>X</b> و منه نقترح الفرضيات التالية:</p> <p><b>2</b> 1- المبيد يثبط أكسدة الأنظمة الضوئية و تحريرها للإلكترونات.</p> <p>2- المبيد يثبط نشاط أحد نواقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 4 | <p><b>0.25</b></p> <p><b>X2</b></p> <p><b>0.25</b></p> <p><b>X2</b></p> <p><b>0.25</b></p> <p><b>0.25</b></p> <p><b>X3</b></p> <p><b>0.25</b></p> | <p><b>الجزء الثاني:</b></p> <p>- إشرح آلية تأثير مبيد <b>Mesotrione</b> المستعمل في التخلص من الأعشاب الضارة:</p> <p><b>إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة 2:</b></p> <p>- في غياب المبيد شدة إمتصاص الضوء من طرف الأصبغة اليخضورية و الكاروتينات و البلاستوكينون في قيم طبيعية دليل على أنها بكمية طبيعية.</p> <p>- في وجود المبيد تناقص شدة إمتصاص الضوء من طرف الأصبغة اليخضورية و الكاروتينات و البلاستوكينون دليل على تناقص كميتها.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> المبيد يخرب الأصبغة اليخضورية والكاروتينية و البلاستيكيون.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة 2:</b></p> <p>- بتدخل إنزيم HPPD يتحول HPP الى هومو جونتيسات الذي يتحول إلى بلاستوكينون بعد سلسلة من التفاعلات.</p> <p>- البلاستوكينون يسمح بنقل الإلكترونات بين الأنظمة الضوئية وضخ البرتونات كما يساهم في بناء الكاروتينات التي تحمي الأصبغة اليخضورية.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> يتدخل إنزيم HPPD في تركيب البلاستوكينون الذي ينقل الإلكترونات و البروتونات و يساهم في بناء الكاروتينات.</p> <p><b>إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة 2:</b></p> <p>- في غياب المبيد: نشاط إنزيم HPPD أعظمي 100%.</p> <p>- في وجود المبيد: ينخفض نشاط إنزيم HPPD الى 20%.</p> <p>- حيث يرتبط بالموقع الفعال للإنزيم و يشكل روابط مع الأحماض الأمينية المشكلة له.</p> <p><b>الاستنتاج:</b> يثبط المبيد نشاط إنزيم HPPD بإرتباطه بموقعه الفعال.</p> <p><b>الربط:</b></p> <p>- يخرب المبيد ناقل الإلكترونات البلاستوكينون المسؤول عن بناء الكاروتينات التي تحمي الإصبغة اليخضورية.</p> <p>- من خلال تثبيط نشاط إنزيم HPPD عبر الإرتباط بالأحماض الأمينية المشكلة</p> |  |

|          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          | <p>0.25<br/>6X</p>      | <p>لموقعه الفعال.</p> <p>- غياب البلاستوكينون يتسبب في منع تيار الإلكترونات و بالتالي عدم إرجاع مستقبل الإلكترونات.</p> <p>- كما يتسبب في عدم ضخ البروتونات إلى داخل التجويف و بالتالي غياب تدرج تركيزها.</p> <p>- ما يسبب تثبيط المرحلة الكيموضوئية و بالتالي التركيب الضوئي.</p> <p>- المصادقة على صحة الفرضية: 3- نشاط أحد نواقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية.</p>                                                           |                          |
| <p>1</p> | <p>0.25<br/>X<br/>4</p> | <p>فقرة تركيبية مختلف المستويات التي يمكن للمبيدات العشبية أن تؤثر عليها من أجل تثبيط حدوث المرحلة الكيموضوئية:</p> <p>- تثبيط نشاط إنزيم الأكسدة الضوئية للماء و بالتالي منع إرجاع النظام الضوئي الثاني و تراكم البروتونات.</p> <p>- تثبيط نشاط إنزيم NADP Reductase و بالتالي تثبط إرجاع NADP+ .</p> <p>- تثبيط نشاط إنزيم ATP سنتاز المسؤول عن تركيب الـ ATP.</p> <p>- منع خروج <math>H^+</math> على مستوى الكرية المذبذبة .</p> | <p>الجزء<br/>الثالث:</p> |